

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：先看《課堂講義》。判別式先算 $b^2 - 4ac$ ；韋達定理 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ 、 $x_1x_2 = \frac{c}{a}$ 。

一、練習A (☆☆☆)

1. 算判別式 Δ ，判斷根的情況（填空）。

(1) $x^2 - 6x + 5 = 0$: $\Delta = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ ， $\underline{\quad}$ 個實根

(2) $x^2 - 4x + 4 = 0$: $\Delta = \underline{\quad}$ ， $\underline{\quad}$

(3) $x^2 + x + 2 = 0$: $\Delta = \underline{\quad}$ ， $\underline{\quad}$

2. 用韋達定理，不解方程直接寫出兩根和與積。

(1) $x^2 - 7x + 10 = 0$: $x_1 + x_2 = \underline{\quad}$ ， $x_1x_2 = \underline{\quad}$

(2) $2x^2 + 3x - 5 = 0$: $x_1 + x_2 = \underline{\quad}$ ， $x_1x_2 = \underline{\quad}$ （提示：a=2）

二、練習B (★★☆)

3. k 為何值時， $x^2 - 4x + k = 0$ 有兩個相等實根？

4 · 已知 $x^2 - 5x + m = 0$ 的一個根是 2，求 m 和另一個根。

5 · 設 x_1 、 x_2 是 $x^2 - 3x - 2 = 0$ 的兩根，求 $x_1 + x_2$ 、 x_1x_2 ，再求 $x_1^2 + x_2^2$ 。

三、練習C (★★★)

6 · k 為何值時，方程 $x^2 - 2x + k = 0$ (1) 有兩相異實根 (2) 有兩相等實根 (3) 無實根？

7 · 已知 x_1 、 x_2 是 $x^2 + 3x - 5 = 0$ 的兩根，不解方程求： (1) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ (2) $(x_1 - x_2)^2$ 。

8 · 判斷對錯並說明：小華說「任何一元二次方程都有兩個實根」。對嗎？請舉一個例子。

參考答案（教師用）

練習A

1. (1) $\Delta = 36 - 20 = 16 > 0$ ，兩相異實根 (2) $\Delta = 16 - 16 = 0$ ，兩相等實根 (3) $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$ ，無實根

2. (1) 和=7，積=10 (2) 和= $-\frac{3}{2}$ ，積= $-\frac{5}{2}$

練習B

3. $\Delta = 16 - 4k = 0 \rightarrow k = 4$ 。

4. 代入： $4 - 10 + m = 0 \rightarrow m = 6$ ；由兩根積 $= m = 6$ 且一根為 2 $\rightarrow$ 另一根 = 3。

5. 和=3，積=-2； $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 9 - 2(-2) = 13$ 。

練習C

6. $\Delta = 4 - 4k$ ：(1) $k < 1$ (2) $k = 1$ (3) $k > 1$ 。

7. 和=-3，積=-5；(1) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$ (2)

$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 9 + 20 = 29$

8. 錯。當 $\Delta < 0$ 時沒有實根，例如 $x^2 + 1 = 0$ ($\Delta = -4 < 0$) 就沒有實數解。